ورقة المراجعة — مفتاح الإجابة | Revision Paper — Answer Key

اختيار من متعدد (1–13) | Multiple Choice (Q1–13)

#	المستوى / Bloom	Correct answer	الإجابة الصحيحة
1	التذكّر / Remember	**B.** autotrophs	**ب.** كائنات ذاتية التغذية
2	التذكّر / Remember	**C.** Chloroplasts	**ج.** البلاستيدات الخضراء
3	التذكّر / Remember	**A.** Adenosine triphosphate	**أ.** أدينوسين ثلاثي الفوسفات
4	الفهم / Understand	**C.** It builds complex molecules from simpler ones and uses energy	**ج.** يبني جزيئات معقدة من جزيئات أبسط ويستهلك طاقة
5	الفهم / Understand	**D.** It is released as unusable heat, while the total energy is conserved	**د.** تنطلق على شكل حرارة غير قابلة للاستخدام، بينما تبقى الطاقة الكلية محفوظة
6	الفهم / Understand	**A.** All cells use it to power their activities	**أ.** لأن جميع الخلايا تستخدمه لتشغيل أنشطتها
7	التطبيق / Apply	**B.** Lion, mushroom and human	**ب.** الأسد والفطر والإنسان
8	التطبيق / Apply	**C.** Breaking down glucose in cellular respiration	**ج.** تكسير الجلوكوز في التنفس الخلوي
9	التطبيق / Apply	**D.** ATP loses a phosphate group and becomes ADP, releasing energy	**د.** يفقد ATP مجموعة فوسفات ويتحول إلى ADP مطلقًا طاقة
10	التحليل / Analyze	**B.** Glucose and O_2	**ب.** الجلوكوز وO_2
11	التحليل / Analyze	**A.** Both transform energy and obey the laws of thermodynamics	**أ.** كلاهما يحوّل الطاقة ويخضع لقانوني الديناميكا الحرارية
12	التقويم / Evaluate	**C.** Incorrect: the energy is not destroyed; it is converted to heat, so the total energy is conserved	**ج.** غير صحيح: الطاقة لا تُفنى بل تتحول إلى حرارة، لذلك تبقى الطاقة الكلية محفوظة
13	التقويم / Evaluate	**D.** Incorrect: ATP is used and remade constantly; long-term energy is stored in molecules such as fats and starch	**د.** غير صحيح: يُستهلك ATP ويُعاد تكوينه باستمرار؛ أما الطاقة طويلة الأمد فتُخزَّن في جزيئات مثل الدهون والنشا

إكمال الفراغات (14–18) | Fill in the blanks (Q14–18)

#	النوع / Type	Correct answer	الإجابة الصحيحة
14	إكمال / Fill-in	anabolic	بنائية
15	إكمال / Fill-in	catabolic	هدمية
16	إكمال / Fill-in	chloroplasts	البلاستيدات الخضراء
17	إكمال / Fill-in	mitochondria	الميتوكوندريا
18	إكمال / Fill-in	entropy	الإنتروبيا

Question 19 السؤال 19 (Analyze / التحليل)

Compare photosynthesis and cellular respiration in terms of:

قارن بين البناء الضوئي والتنفس الخلوي من حيث:

(a) Reactants: photosynthesis uses CO_2, H_2O and light energy; cellular respiration uses glucose and O_2.

(أ) المتفاعلات: يستخدم البناء الضوئي CO_2 وH_2O وطاقة الضوء؛ ويستخدم التنفس الخلوي الجلوكوز وO_2.

(b) Products: photosynthesis makes glucose and O_2; cellular respiration makes CO_2, H_2O and ATP.

(ب) النواتج: ينتج البناء الضوئي الجلوكوز وO_2؛ وينتج التنفس الخلوي CO_2 وH_2O وATP.

(c) Location: photosynthesis in the chloroplasts; cellular respiration mostly in the mitochondria.

(ج) المكان: البناء الضوئي في البلاستيدات الخضراء؛ والتنفس الخلوي معظمه في الميتوكوندريا.

$$6CO_2 + 6H_2O + \text{light} \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{ATP}$$

Question 20 السؤال 20 (Apply / التطبيق)

Describe the ATP/ADP cycle:

صِف دورة ATP/ADP:

(a) ATP loses a phosphate group and becomes ADP, releasing energy:

(أ) يفقد ATP مجموعة فوسفات ويتحول إلى ADP مطلقًا طاقة:

$$\text{ATP} \rightarrow \text{ADP} + P_i + \text{energy}$$

(b) ADP gains a phosphate group again, using energy from the breakdown of food in cellular respiration:

(ب) يكتسب ADP مجموعة فوسفات مرة أخرى باستخدام الطاقة الناتجة من تكسير الغذاء في التنفس الخلوي:

$$\text{ADP} + P_i + \text{energy} \rightarrow \text{ATP}$$

(c) All cells use ATP to power their work, and it is constantly used and remade, so it carries energy between the reactions that release it and the activities that need it.

(ج) تستخدم جميع الخلايا ATP لتشغيل أعمالها، ويُستهلك ويُعاد تكوينه باستمرار، فينقل الطاقة بين التفاعلات التي تطلقها والأنشطة التي تحتاج إليها.